

Guía de laboratorio

Marcos de Desarrollo Web

Bootstrap 5: componentes, modales, tipografía y formularios accesibles

DURACIÓN	SESIONES	PRODUCTO	VERSIÓN
4 horas académicas	5 y 6	Portal interactivo	Bootstrap 5.3.8

Producto del laboratorio

Una ampliación profesional del portal TechLab con tarjetas, insignias, alertas, pestañas, acordeón, modal reutilizable y formulario responsivo con validación accesible. HTML, CSS y JavaScript permanecerán separados.

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la semana, el estudiante construye interfaces consistentes con componentes de Bootstrap, aplica una jerarquía tipográfica clara e implementa un formulario dentro de un modal, usando validación del cliente, atributos semánticos y administración correcta del foco.

Criterios de éxito

1. Los componentes conservan estructura, estados y atributos requeridos por Bootstrap.
2. El modal se abre desde varios botones y recibe el curso mediante data-curso.
3. Cada control tiene label asociado, propósito claro y retroalimentación comprensible.
4. El formulario bloquea datos inválidos, enfoca el primer error y anuncia el éxito.
5. La interfaz funciona con teclado, zoom al 200 % y movimiento reducido.
6. No hay errores en Console ni recursos con estado 404.

1. Ficha del laboratorio

Elemento	Descripción
Curso	Marcos de Desarrollo Web
Semana	3 — Sesiones 5 y 6
Tema central	Componentes, modales, tipografía y formularios con Bootstrap
Conocimientos previos	HTML semántico, CSS, JavaScript, rejilla, navbar y utilidades de Bootstrap
Producto	Portal TechLab ampliado con inscripción de demostración
Evidencias	Código, matriz de pruebas, capturas, reflexión y reto

2. Organización de la semana

Sesión	Enfoque	Actividades	Resultado parcial
Sesión 5	Contenido y componentes	Aplicar tipografía; construir cards, badges, alerts, list groups, tabs y accordion.	Catálogo coherente, adaptable y navegable.
Sesión 6	Modal y formulario	Crear modal reutilizable; diseñar controles; aplicar Constraint Validation API y pruebas de accesibilidad.	Flujo de registro validado y explicado.

3. Recursos y preparación

1. Proyecto funcional de la semana 2 o una carpeta nueva con index.html, css/styles.css y js/app.js.
2. Visual Studio Code y Live Server; no abrir el HTML únicamente con doble clic.
3. Navegador moderno con DevTools y conexión para los CDN fijados.
4. Bootstrap 5.3.8 y Bootstrap Icons 1.13.1, sin mezclar versiones.

Continuidad

El proyecto no se reinicia: se conserva la estructura responsiva de la semana 2 y se añaden componentes con una responsabilidad concreta. Antes de editar, cree una copia o registre un commit en Git.

4. Fundamentos conceptuales

4.1 Componente, utilidad y código propio

Elemento	Qué aporta	Ejemplo	Decisión del desarrollador
Componente	Estructura y estados coordinados	card, alert, modal, accordion	Elegir el patrón adecuado y conservar su semántica.
Utilidad	Una regla CSS de propósito acotado	d-flex, gap-3, mt-auto	Combinar sin volver ilegible el marcado.
Código propio	Comportamiento o identidad específica	.card:hover, evento submit	Separar responsabilidades y no editar Bootstrap.

Idea clave

Un componente no es solo su apariencia. Incluye estructura HTML, clases, atributos, estados, comportamiento y expectativas de accesibilidad.

4.2 Jerarquía tipográfica

La etiqueta HTML expresa jerarquía semántica; la clase de Bootstrap modifica la presentación. Un h2 puede verse como h4, pero continúa siendo h2 para la estructura del documento. No elija una etiqueta solo por su tamaño.

Recurso	Uso	Ejemplo
display-*	Titulares promocionales de gran tamaño	h1.display-4
lead	Párrafo introductorio destacado	p.lead
h1...h6	Apariencia de encabezado sin cambiar etiqueta	h3.card-title.h5
blockquote	Cita con significado semántico	blockquote + blockquote-footer
text-body-secondary	Información complementaria	Descripción de una tarjeta

4.3 Componentes de contenido

Componente	Propósito	Precaución
Card	Agrupar información y acciones relacionadas.	No convertir toda la página en tarjetas; usar h-100 y mt-auto para alineación.
Badge	Mostrar una etiqueta breve de estado o categoría.	No usar solo el color para comunicar significado.
Alert	Presentar retroalimentación contextual.	role=alert para mensajes urgentes; role=status para cambios no urgentes.
List group	Mostrar elementos homogéneos.	Conservar listas reales cuando el contenido es una lista.
Accordion	Revelar secciones relacionadas bajo demanda.	Botón, target e id deben coincidir; data-bs-parent limita a un panel abierto.
Tabs	Alternar vistas del mismo contexto.	No usarlas como navegación principal ni para ocultar pasos obligatorios.

4.4 Anatomía y ciclo de un modal

Relación entre activador y diálogo

```
<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro" data-curso="Frontend con Bootstrap">Inscribirme</button>

<div class="modal fade" id="modalRegistro" tabindex="-1" aria-labelledby="tituloModalRegistro" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">...</div>
  </div>
</div>
```

1. data-bs-target apunta al id del modal; ambos valores deben coincidir exactamente.
2. tabindex="-1" permite que el plugin gestione el foco del diálogo.
3. aria-labelledby referencia el título visible; aria-describedby puede referenciar una explicación.
4. Bootstrap admite un modal abierto a la vez y desaconseja anidarlos.
5. El atributo autofocus no actúa al abrir un modal; el foco se establece en shown.bs.modal.
6. event.relatedTarget identifica el botón que abrió el modal y permite reutilizarlo con data-curso.

4.5 Formularios semánticos y accesibles

Elemento	Responsabilidad	Buena práctica
label + for	Da nombre accesible al control.	for debe coincidir con un id único.
name	Define la clave que se enviaría al servidor.	Usar nombres estables y comprensibles.
type	Activa teclado, formato y validación apropiados.	email para correo; tel para teléfono.
autocomplete	Permite completar datos conocidos.	name, email y tel según el propósito.
required/maxlength/pattern	Declara restricciones en HTML.	Mensajes visibles deben explicar cómo corregir.
aria-describedby	Asocia ayuda adicional.	Referenciar un id existente; no repetir el label.

Seguridad

La validación del navegador mejora la experiencia, pero no es una frontera de seguridad. Cualquier dato debe validarse, normalizarse y autorizarse nuevamente en el servidor.

4.6 Validación: navegador, Bootstrap y servidor

Capa	Qué hace	Qué no garantiza
Restricciones HTML	Define required, type, maxlength y pattern.	No impide solicitudes manipuladas.
Constraint Validation API	Expone checkValidity(), :valid y :invalid.	No almacena ni protege datos.
Bootstrap	Muestra estilos mediante .was-validated e invalid-feedback.	No crea reglas de negocio.
Servidor	Revalida, aplica reglas, autoriza y persiste.	No sustituye mensajes claros en la interfaz.

El atributo novalidate desactiva las burbujas nativas del navegador, pero las restricciones y checkValidity() continúan disponibles. La clase was-validated se añade después del primer intento para evitar mostrar todos los campos como inválidos al cargar.

5. Práctica guiada paso a paso

Escenario

TechLab necesita presentar sus rutas mediante componentes reutilizables y registrar el interés del visitante. En esta semana el envío se simula; la persistencia se incorporará cuando exista un backend.

PASO 1 Preparar la estructura

Cree una copia del proyecto de la semana 2 y confirme que las dependencias se cargan antes de añadir componentes.

Estructura esperada

```
techlab-semana-3/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── styles.css  
└── js/  
    └── app.js
```

1. Abra la carpeta raíz en VS Code.
2. Inicie Live Server.
3. Compruebe Console y Network antes de modificar.

PASO 2 Construir la jerarquía tipográfica

Añada badge, display, lead y blockquote sin alterar el orden lógico de encabezados.

Fragmento del hero

```
<span class="badge text-bg-primary mb-3">Nuevas vacantes</span>  
<h1 class="display-4 fw-bold">Aprende desarrollo web con proyectos reales</h1>  
<p class="lead text-body-secondary">Elige una ruta y registra tu interés.</p>
```

Compruebe

En Accessibility Tree debe existir un solo h1. Las clases display-4 y h5 cambian tamaño visual, no el nivel semántico.

PASO 3 Crear tarjetas de igual altura

Combine rejilla, card, list-group, badge, flexbox y mt-auto para alinear acciones sin alturas rígidas.

Patrón de tarjeta

```
<article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">  
  <div class="card h-100 shadow-sm">  
    <div class="card-body d-flex flex-column">  
      <h3 class="card-title h5">Frontend con Bootstrap</h3>  
      <p class="card-text">Interfaces responsivas y accesibles.</p>  
      <button class="btn btn-outline-primary mt-auto" type="button"  
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro"  
        data-curso="Frontend con Bootstrap">Inscribirme</button>  
    </div>  
  </div>  
</article>
```

h-100 hace que la tarjeta utilice el alto disponible de la columna; d-flex flex-column crea un eje vertical y mt-auto consume el espacio libre antes del botón. Así se alinean acciones sin fijar height.

PASO 4 Agregar pestañas y acordeón

Use identificadores únicos, botones reales y las relaciones ARIA incluidas en el código completo.

Activador de pestaña

```
<button class="nav-link active" id="practica-tab"
  data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#practica-panel"
  type="button" role="tab" aria-controls="practica-panel"
  aria-selected="true">Práctica</button>
```

Activador del acordeón

```
<button class="accordion-button" type="button"
  data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#respuestaUno"
  aria-expanded="true" aria-controls="respuestaUno">
  ¿Necesito experiencia previa?
</button>
```

Evite

No cambie botones por div con onclick. El botón ya posee activación por teclado, nombre, foco y semántica de acción.

PASO 5 Construir el modal reutilizable

Ubique el modal como hijo directo de body, fuera de navbar y otros elementos position: fixed.

Estructura del modal

```
<div class="modal fade" id="modalRegistro" tabindex="-1"
  aria-labelledby="tituloModalRegistro" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">...</div>
      <form id="formRegistro" novalidate>...</form>
    </div>
  </div>
</div>
```

No añada role="dialog": Bootstrap lo incorpora mediante JavaScript. Sí conserve un título visible y una acción explícita para cerrar.

PASO 6 Diseñar los controles

Implemente labels visibles, tipos apropiados, autocomplete, ayuda, restricciones y mensajes de error.

Control de correo

```
<label class="form-label" for="correo">Correo electrónico</label>
<input class="form-control" id="correo" name="correo"
  type="email" autocomplete="email" required>
<div class="invalid-feedback">Ingresa un correo válido.</div>
```

No use placeholder como label

El placeholder desaparece al escribir, suele tener menor contraste y no reemplaza un nombre accesible persistente.

PASO 7 Personalizar el modal desde el botón

Lea data-curso desde event.relatedTarget durante show.bs.modal.

Eventos del modal

```
modalRegistro.addEventListener("show.bs.modal", (event) => {
  const botonOrigen = event.relatedTarget;
  cursoInput.value = botonOrigen?.dataset.curso ?? "Orientación general";
});

modalRegistro.addEventListener("shown.bs.modal", () => {
  nombreInput.focus();
});
```

show.bs.modal ocurre antes de mostrarse y permite preparar contenido. shown.bs.modal ocurre después de la transición y es el momento correcto para enfocar el primer campo.

PASO 8 Validar el formulario

Detenga el envío de demostración, muestre estados, enfoque el primer error y anuncie el éxito.

Validación controlada

```
formRegistro.addEventListener("submit", (event) => {
  event.preventDefault();
  formRegistro.classList.add("was-validated");

  if (!formRegistro.checkValidity()) {
    formRegistro.querySelector(":invalid")?.focus();
    return;
  }

  estadoFormulario.textContent = "Registro de demostración completado.";
  estadoFormulario.classList.remove("d-none");
  estadoFormulario.focus();
});
```


Punto de control

Pruebe envío vacío, correo sin @, teléfono inválido, checkbox desmarcado y formulario válido. El primer control inválido debe recibir foco.

PASO 9 Añadir CSS propio responsable

Mejore foco y movimiento sin sobrescribir reglas internas de Bootstrap.

Archivo: `css/styles.css`

```
:root {
  --techlab-primary: #5b2aa8;
}

html { scroll-behavior: smooth; }

body { min-width: 320px; }

.hero { min-height: 30rem; display: flex; align-items: center; }

.card { border: 0; transition: transform 180ms ease, box-shadow 180ms ease; }

.card:hover { transform: translateY(-0.25rem); }

.card:focus-within {
  outline: 0.2rem solid rgba(13, 110, 253, 0.35);
  outline-offset: 0.15rem;
}

.form-control:focus,
.form-select:focus,
.form-check-input:focus { box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25); }

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html { scroll-behavior: auto; }
  .card { transition: none; }
  .card:hover { transform: none; }
}
```

PASO 10 Verificar antes de continuar

Registre pruebas funcionales, responsivas, de teclado, zoom, consola y red.

Control	Comprobación	Resultado esperado
Tarjetas	375, 800 y 1440 px	1, 2 y 3 columnas; botones alineados.
Modal	Abrir desde los cuatro botones	Título estable y curso correcto.
Validación	Enviar casos inválidos y válido	Feedback visible; foco gestionado; éxito anunciado.
Teclado	Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio, Esc	Orden lógico y cierre correcto.
Preferencias	Simular prefers-reduced-motion	Sin desplazamiento suave ni elevación animada.
Técnico	Console y Network	Sin errores ni 404.

6. Código completo del proyecto

Cómo usar esta sección

Copie cada bloque en la ruta indicada. Después compare su versión paso a paso y explique qué responsabilidad pertenece a HTML, Bootstrap, CSS y JavaScript.

6.1 index.html

Archivo: index.html — dividido en 10 partes

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="Catálogo de rutas formativas de TechLab.">
    <title>TechLab | Rutas formativas</title>

    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
      crossorigin="anonymous"
    >
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css"
    >
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
  </head>

  <body>
    <a class="visually-hidden-focusable" href="#contenido-principal">
      Saltar al contenido principal
    </a>

    <header>
      <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary" data-bs-theme="dark"
        aria-label="Navegación principal">
        <div class="container">
          <a class="navbar-brand fw-semibold" href="#inicio">
```

```

        <i class="bi bi-code-square me-2" aria-hidden="true"></i>TechLab
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
        data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal"
        aria-controls="menuPrincipal" aria-expanded="false"
        aria-label="Mostrar u ocultar navegación">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#inicio">Inicio</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#metodologia">Metodología</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#preguntas">Preguntas</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>
</header>

<main id="contenido-principal">
    <section id="inicio" class="hero py-5 bg-body-tertiary">
        <div class="container py-lg-4">
            <div class="row align-items-center g-4">
                <div class="col-12 col-lg-7">
                    <span class="badge text-bg-primary mb-3">Nuevas vacantes</span>
                    <h1 class="display-4 fw-bold">Aprende desarrollo web con proyectos reales</h1>
                    <p class="lead text-body-secondary">
                        Elige una ruta, revisa la metodología y registra tu interés.
                    </p>
                    <button class="btn btn-primary btn-lg" type="button"

```

```

        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro"
        data-curso="Orientación general">
    Solicitar orientación
    </button>
</div>
<div class="col-12 col-lg-5">
    <blockquote class="blockquote border-start border-primary border-4 ps-4 mb-0">
        <p>La mejor interfaz es comprensible, adaptable y verificable.</p>
        <footer class="blockquote-footer mb-0">Principio de trabajo TechLab</footer>
    </blockquote>
</div>
</div>
</div>
</section>

<div class="container mt-4">
    <div class="alert alert-info d-flex align-items-start" role="alert">
        <i class="bi bi-info-circle-fill me-2" aria-hidden="true"></i>
        <div><strong>Inscripción de demostración:</strong> esta práctica no envía datos a un
servidor.</div>
    </div>
    <div id="estadoGlobal" class="alert alert-success d-none" role="status" aria-
live="polite"></div>
</div>

<section id="cursos" class="py-5">
    <div class="container">
        <div class="mb-4">
            <p class="text-primary fw-semibold text-uppercase mb-1">Catálogo</p>
            <h2 class="fw-bold">Rutas disponibles</h2>
            <p class="text-body-secondary">Tarjetas consistentes con acciones claras y contenido
comparable.</p>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="row g-4">
  <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
      <div class="card-body d-flex flex-column">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-start gap-2">
          <h3 class="card-title h5">Frontend con Bootstrap</h3>
          <span class="badge text-bg-success">Inicial</span>
        </div>
        <p class="card-text text-body-secondary">Interfaces semánticas, responsivas y
accesibles.</p>
        <ul class="list-group list-group-flush mb-3">
          <li class="list-group-item px-0">4 semanas</li>
          <li class="list-group-item px-0">Modalidad híbrida</li>
        </ul>
        <button class="btn btn-outline-primary mt-auto" type="button"
          data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro"
          data-curso="Frontend con Bootstrap">Inscribirme</button>
      </div>
    </div>
  </article>

  <article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
      <div class="card-body d-flex flex-column">
        <div class="d-flex justify-content-between align-items-start gap-2">
          <h3 class="card-title h5">JavaScript aplicado</h3>
          <span class="badge text-bg-warning">Intermedio</span>
        </div>
        <p class="card-text text-body-secondary">Eventos, módulos y consumo responsable de
APIs.</p>
        <ul class="list-group list-group-flush mb-3">
          <li class="list-group-item px-0">6 semanas</li>
          <li class="list-group-item px-0">Modalidad virtual</li>

```

```

        </ul>
        <button class="btn btn-outline-primary mt-auto" type="button"
            data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro"
            data-curso="JavaScript aplicado">Inscribirme</button>
    </div>
</div>
</article>

<article class="col-12 col-md-6 col-xl-4">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-start gap-2">
                <h3 class="card-title h5">Backend con Spring</h3>
                <span class="badge text-bg-danger">Avanzado</span>
            </div>
            <p class="card-text text-body-secondary">Aplicaciones MVC, persistencia y
seguridad.</p>
            <ul class="list-group list-group-flush mb-3">
                <li class="list-group-item px-0">8 semanas</li>
                <li class="list-group-item px-0">Modalidad presencial</li>
            </ul>
            <button class="btn btn-outline-primary mt-auto" type="button"
                data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistro"
                data-curso="Backend con Spring">Inscribirme</button>
        </div>
    </div>
</article>
</div>
</div>
</section>

<section id="metodologia" class="py-5 bg-body-tertiary">

```

```

<div class="container">
  <h2 class="fw-bold mb-4">Metodología de aprendizaje</h2>
  <ul class="nav nav-tabs" id="tabsMetodologia" role="tablist">
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link active" id="practica-tab" data-bs-toggle="tab"
        data-bs-target="#practica-panel" type="button" role="tab"
        aria-controls="practica-panel" aria-selected="true">Práctica</button>
    </li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link" id="proyecto-tab" data-bs-toggle="tab"
        data-bs-target="#proyecto-panel" type="button" role="tab"
        aria-controls="proyecto-panel" aria-selected="false">Proyecto</button>
    </li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link" id="feedback-tab" data-bs-toggle="tab"
        data-bs-target="#feedback-panel" type="button" role="tab"
        aria-controls="feedback-panel" aria-selected="false">Retroalimentación</button>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content border border-top-0 rounded-bottom p-4 bg-body"
    id="contenidoMetodologia">
    <div class="tab-pane fade show active" id="practica-panel" role="tabpanel"
      aria-labelledby="practica-tab" tabindex="0">
      <h3 class="h5">Aprendizaje guiado</h3><p class="mb-0">Cada concepto se demuestra y se
    comprueba antes del reto.</p>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="proyecto-panel" role="tabpanel"
      aria-labelledby="proyecto-tab" tabindex="0">
      <h3 class="h5">Producto acumulativo</h3><p class="mb-0">La solución evoluciona durante
    el curso.</p>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="feedback-panel" role="tabpanel"
      aria-labelledby="feedback-tab" tabindex="0">
      <h3 class="h5">Mejora basada en evidencias</h3><p class="mb-0">Las pruebas orientan cada
    corrección.</p>
  </div>

```



```

        </div>
    </div>
</div>
</section>

<section id="preguntas" class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="fw-bold mb-4">Preguntas frecuentes</h2>
        <div class="accordion" id="acordeonPreguntas">
            <div class="accordion-item">
                <h3 class="accordion-header">
                    <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                        data-bs-target="#respuestaUno" aria-expanded="true" aria-
controls="respuestaUno">
                        ¿Necesito experiencia previa?
                    </button>
                </h3>
                <div id="respuestaUno" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-
parent="#acordeonPreguntas">
                    <div class="accordion-body">Solo necesitas fundamentos de HTML, CSS y
JavaScript.</div>
                </div>
            </div>
            <div class="accordion-item">
                <h3 class="accordion-header">
                    <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
                        data-bs-target="#respuestaDos" aria-expanded="false" aria-
controls="respuestaDos">
                        ¿La validación del formulario guarda datos?
                    </button>
                </h3>
                <div id="respuestaDos" class="accordion-collapse collapse" data-bs-
parent="#acordeonPreguntas">
                    <div class="accordion-body">No. Esta versión solo demuestra validación del lado del
cliente.</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</section>
</main>

<footer class="py-4 bg-dark text-white-50">
    <div class="container"><small>© <span id="anioActual"></span> TechLab</small></div>
</footer>

<div class="modal fade" id="modalRegistro" tabindex="-1"
    aria-labelledby="tituloModalRegistro" aria-describedby="descripcionModalRegistro"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <div>
                    <h1 class="modal-title fs-5" id="tituloModalRegistro">Registro de interés</h1>
                    <p class="text-body-secondary small mb-0" id="descripcionModalRegistro">
                        Completa los campos obligatorios. No se enviarán datos reales.
                    </p>
                </div>
                <button class="btn-close" type="button" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Cerrar"></button>
            </div>
            <form id="formRegistro" novalidate>
                <div class="modal-body">
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-12">
                            <label class="form-label" for="curso">Curso seleccionado</label>
                            <input class="form-control" id="curso" name="curso" type="text" readonly>
                        </div>
                        <div class="col-12 col-md-6">

```

```

<label class="form-label" for="nombre">Nombre completo</label>
<input class="form-control" id="nombre" name="nombre" type="text"
      minlength="3" autocomplete="name" required aria-describedby="ayudaNombre">
<div class="form-text" id="ayudaNombre">Escribe al menos tres caracteres.</div>
<div class="invalid-feedback">Ingresa un nombre válido.</div>
</div>
<div class="col-12 col-md-6">
  <label class="form-label" for="correo">Correo electrónico</label>
  <input class="form-control" id="correo" name="correo" type="email"
        autocomplete="email" required>
  <div class="invalid-feedback">Ingresa un correo válido.</div>
</div>
<div class="col-12 col-md-6">
  <label class="form-label" for="modalidad">Modalidad preferida</label>
  <select class="form-select" id="modalidad" name="modalidad" required>
    <option value="">Selecciona una opción</option>
    <option>Presencial</option><option>Virtual</option><option>Híbrida</option>
  </select>
  <div class="invalid-feedback">Selecciona una modalidad.</div>
</div>
<div class="col-12 col-md-6">
  <label class="form-label" for="telefono">Teléfono <span class="text-body-
secondary">(opcional)</span></label>
  <input class="form-control" id="telefono" name="telefono" type="tel"
        inputmode="tel" autocomplete="tel" pattern="[0-9 +()-]{7,20}">
  <div class="invalid-feedback">Usa entre 7 y 20 caracteres permitidos.</div>
</div>
<div class="col-12">
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" id="acepta" name="acepta" type="checkbox"
required>
    <label class="form-check-label" for="acepta">Acepto el uso demostrativo de estos
datos.</label>
    <div class="invalid-feedback">Debes aceptar para continuar.</div>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="estadoFormulario" class="alert alert-success mt-3 d-none" role="status"
tabindex="-1"></div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn btn-outline-secondary" type="button" data-bs-
dismiss="modal">Cancelar</button>
    <button class="btn btn-primary" type="submit">Registrar interés</button>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"
></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>

```

6.2 css/styles.css

Archivo: css/styles.css

```

:root {
  --techlab-primary: #5b2aa8;
}

html { scroll-behavior: smooth; }

body { min-width: 320px; }

.hero { min-height: 30rem; display: flex; align-items: center; }

.card { border: 0; transition: transform 180ms ease, box-shadow 180ms ease; }

.card:hover { transform: translateY(-0.25rem); }

.card:focus-within {
  outline: 0.2rem solid rgba(13, 110, 253, 0.35);
  outline-offset: 0.15rem;
}

.form-control:focus,
.form-select:focus,
.form-check-input:focus { box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25); }

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html { scroll-behavior: auto; }
  .card { transition: none; }
  .card:hover { transform: none; }
}

```

6.3 js/app.js

Archivo: js/app.js — dividido en 2 partes

```
"use strict";

const modalRegistro = document.querySelector("#modalRegistro");
const formRegistro = document.querySelector("#formRegistro");
const cursoInput = document.querySelector("#curso");
const nombreInput = document.querySelector("#nombre");
const estadoFormulario = document.querySelector("#estadoFormulario");
const anioActual = document.querySelector("#anioActual");

if (anioActual) {
  anioActual.textContent = new Date().getFullYear();
}

if (modalRegistro && formRegistro && cursoInput && nombreInput && estadoFormulario) {
  modalRegistro.addEventListener("show.bs.modal", (event) => {
    const botonOrigen = event.relatedTarget;
    const curso = botonOrigen?.dataset.curso ?? "Orientación general";
    cursoInput.value = curso;
    formRegistro.classList.remove("was-validated");
    estadoFormulario.classList.add("d-none");
    estadoFormulario.textContent = "";
  });

  modalRegistro.addEventListener("shown.bs.modal", () => {
    nombreInput.focus();
  });

  formRegistro.addEventListener("submit", (event) => {
    event.preventDefault();
    event.stopPropagation();
    formRegistro.classList.add("was-validated");
  });
}
```

```

    if (!formRegistro.checkValidity()) {
      const primerCampoInvalido = formRegistro.querySelector(":invalid");
      primerCampoInvalido?.focus();
      return;
    }

    estadoFormulario.textContent =
      `Registro de demostración completado para ${cursoInput.value}.`;
    estadoFormulario.classList.remove("d-none");
    estadoFormulario.focus();
  });

  modalRegistro.addEventListener("hidden.bs.modal", () => {
    formRegistro.reset();
    formRegistro.classList.remove("was-validated");
    estadoFormulario.classList.add("d-none");
    estadoFormulario.textContent = "";
  });
}

```

7. Explicación técnica del código

Fragmento	Responsabilidad	Razón
h3.card-title.h5	Jerarquía semántica + tamaño visual	Conserva h3 aunque visualmente parezca h5.
h-100 + d-flex flex-column	Altura y eje de la tarjeta	Permite alinear acciones sin alturas rígidas.
data-curso	Dato declarativo del activador	Un modal sirve a varios cursos sin duplicarse.
event.relatedTarget	Referencia al botón de origen	Permite leer dataset durante show.bs.modal.
novalidate	Desactiva burbujas nativas	Permite feedback uniforme sin perder checkValidity().
was-validated	Activa estilos de validación	Evita errores visibles antes del primer intento.
querySelector(':invalid')	Localiza el primer error	Reduce el esfuerzo de usuarios de teclado.
prefers-reduced-motion	Respetar preferencia del sistema	Evita movimiento no solicitado.

8. Plan de pruebas

ID	Prueba	Procedimiento	Resultado esperado
R-01	Móvil	Abrir a 375 × 812 y recorrer toda la página.	Una columna, modal utilizable, sin scroll horizontal general.
R-02	Tablet	Abrir a 800 px.	Dos tarjetas por fila y campos del modal en dos columnas.
R-03	Escritorio	Abrir a 1440 px.	Tres tarjetas por fila; contenido centrado.
F-01	Curso dinámico	Abrir modal desde cada CTA.	El campo readonly muestra el curso correcto.
F-02	Vacío	Enviar sin completar.	Aparecen mensajes y el primer inválido recibe foco.
F-03	Patrones	Usar correo y teléfono inválidos.	Los controles no permiten completar el flujo.
F-04	Válido	Completar todos los obligatorios.	Se anuncia el registro de demostración.
A-01	Teclado	Recorrer y activar sin ratón.	Foco visible, orden lógico y Esc cierra el modal.
A-02	Zoom	Aplicar 200 %.	Contenido legible, sin superposición ni pérdida.
T-01	Consola/red	Revisar Console y Network.	Cero errores y cero 404.

8.1 Lista de verificación

1. Existe un único h1 y los demás encabezados siguen un orden lógico.
2. Todos los id son únicos y cada for, target, controls y labelledby apunta a un id existente.
3. Los botones declaran type para evitar envíos accidentales.
4. Los campos obligatorios tienen required y mensajes de corrección claros.
5. El modal coloca el foco al abrir, contiene la navegación y lo devuelve al activador al cerrar.
6. No se utiliza color como único medio para indicar nivel o estado.
7. La interfaz respeta prefers-reduced-motion.
8. No hay estilos inline, onclick ni modificaciones a bootstrap.min.css.

9. Errores frecuentes y solución

Síntoma	Causa probable	Solución razonada
El modal no abre	Falta el bundle o target e id no coinciden.	Cargue un solo bootstrap.bundle y compare los identificadores literalmente.
El curso aparece vacío	El botón no tiene data-curso o relatedTarget no se leyó.	Revise dataset.curso y el evento show.bs.modal.
autofocus no funciona	El modal aún estaba oculto al cargar.	Enfoque durante shown.bs.modal.
Todos los campos aparecen rojos al iniciar	was-validated se agregó demasiado pronto.	Añádala únicamente después del primer submit.
El formulario se envía aunque es demo	No se ejecutó preventDefault.	Detenga el envío al inicio del controlador submit.
El correo inválido parece válido	El control usa type=text.	Cambie a type=email y mantenga required.
La tarjeta tiene botones desalineados	Falta flex-column o mt-auto.	Aplique d-flex flex-column al body y mt-auto al CTA.
Pestañas/acordeón no responden	Falta bundle o ids duplicados.	Revise Network, Console y unicidad de ids.
Un lector no anuncia el resultado	El estado carece de role/status o se inserta tarde.	Mantenga el contenedor en DOM y actualice su texto.
El servidor acepta datos inválidos	Se confió solo en el navegador.	Reimplemente todas las reglas en backend.

10. Reto de aplicación

Reto: portal de actividades universitarias

Transforme TechLab en un catálogo de actividades. Debe conservar la arquitectura de archivos, demostrar componentes bien elegidos y ofrecer una inscripción de demostración accesible.

1. Crear cuatro tarjetas con patrón col-12 col-md-6 col-xl-3 y botones alineados.
2. Incluir badges cuyo significado también aparezca como texto comprensible.
3. Agregar una alerta informativa y un estado dinámico no urgente.
4. Implementar tres pestañas y un acordeón de al menos tres preguntas.
5. Reutilizar un único modal y poblar la actividad mediante data-actividad.
6. Incluir cinco controles: texto, email, select, opcional y checkbox obligatorio.
7. Validar con restricciones HTML, checkValidity(), was-validated y foco en el primer error.
8. Añadir una mejora CSS con alternativa para prefers-reduced-motion.
9. Superar las pruebas a 375, 800 y 1440 px, teclado, zoom, Console y Network.

Evidencias

1. Carpeta completa y comprimida.
2. Capturas en tres anchos y del modal válido/inválido.
3. Matriz de pruebas con resultado obtenido.
4. README con decisiones, limitación de la validación cliente y mejora aplicada.

11. Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué `h3.card-title.h5` no es una contradicción?
2. ¿Qué diferencia existe entre `alert` con `role=alert` y un estado con `role=status`?
3. ¿Qué aporta `event.relatedTarget` al modal reusable?
4. ¿Por qué `autofocus` no es suficiente dentro del modal?
5. ¿Qué efecto tiene `novalidate` y qué conserva `checkValidity()`?
6. ¿Por qué `was-validated` se agrega después del intento de envío?
7. ¿Qué problema resuelven `label`, `name` y `autocomplete` respectivamente?
8. ¿Por qué la validación cliente debe repetirse en el servidor?

11.1 Respuestas orientadoras

1. `h3` define el nivel semántico y `h5` solo aplica el tamaño visual.
2. `alert` interrumpe para información urgente; `status` anuncia cambios no urgentes de forma cortés.
3. Entrega el elemento activador, desde el cual se lee `data-curso`.
4. El modal está oculto durante la carga; el foco debe establecerse cuando termina de mostrarse.
5. `novalidate` desactiva la interfaz nativa de errores; las restricciones y `checkValidity()` siguen funcionando.
6. Para no presentar errores antes de que el usuario intente completar el formulario.
7. `label` nombra el control; `name` define la clave de envío; `autocomplete` ayuda a completar datos.
8. El cliente puede omitirse o manipularse; solo el servidor controla reglas y persistencia confiables.

12. Referencias técnicas oficiales

1. [Bootstrap — Tipografía](https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/typography/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/typography/>
2. [Bootstrap — Cards](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/>
3. [Bootstrap — Alerts](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/>
4. [Bootstrap — Accordion](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/accordion/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/accordion/>
5. [Bootstrap — Navs y tabs](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navs-tabs/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navs-tabs/>
6. [Bootstrap — Modal](https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/>
7. [Bootstrap — Formularios](https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/>
8. [Bootstrap — Validación](https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/>
9. [Bootstrap — Accesibilidad](https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/accessibility/) — <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/accessibility/>
10. [MDN — Constraint Validation](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Constraint_validation) — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Constraint_validation

Cierre del laboratorio

Reflexión final

La calidad de una interfaz no depende de cuántos componentes contiene, sino de si cada uno resuelve una necesidad, conserva su semántica, funciona con distintas formas de interacción y produce estados claros que también podrán validarse en el servidor.